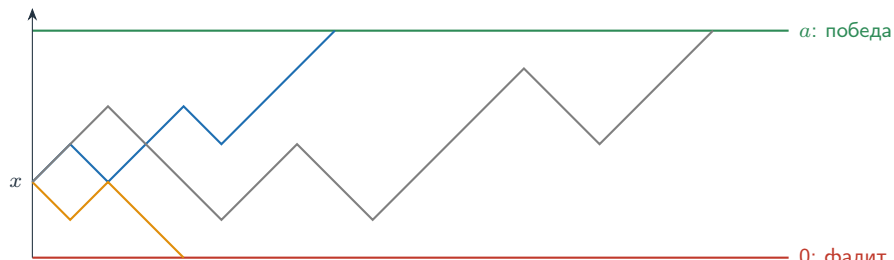
Условие

Последователно се хвърля монета. При ези играчът печели 1 лв., а при тура губи 1 лв. В началото има x лв. Играта завършва, когато събере a лв., или когато проиграе всичко. Каква е вероятността да спечели? А какъв е шансът да спечели a лв. на n-ти ход?

(Задачата за разорението на играча, $0 < x < a$.)

Траекториите на капитала



Капиталът е случайна разходка със стъпки ± 1, по $\frac{1}{2}$. Играта спира при първото докосване на 0 или a.

Рекурсия за шанса да спечелим

Нека $p(x)$ е вероятността за победа при начален капитал x. Гранични условия: $p(0) = 0$, $p(a) = 1$.

Разбиваме по първото хвърляне. След ези капиталът е $x + 1$ и играта **започва отначало** оттам; след тура е $x - 1$:

$$p(x) = \tfrac{1}{2}\, p(x+1) + \tfrac{1}{2}\, p(x-1), \qquad 0 < x < a.$$

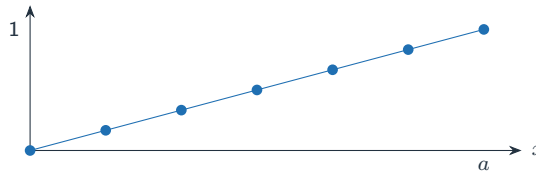
Преписваме: $p(x+1) - p(x) = p(x) - p(x-1)$. Всички разлики са равни на $p(1) - p(0) = p(1)$:

$$p(x) = x\, p(1).$$

От $p(a) = 1$: $p(1) = \frac{1}{a}$, следователно

$$p(x) = \frac{x}{a}.$$

Картинка и следствия



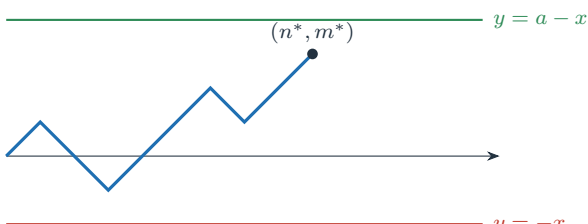
$p(x) = \frac{x}{a}$: права линия

- По същия начин $\mathbb{P}(\text{фалит}) = \frac{a-x}{a}$, затова играта свършва с вероятност 1.
- **Честна игра:** очакваният краен капитал е $a \cdot \frac{x}{a} = x$, колкото в началото.
- Приези с вероятност $p \neq \frac{1}{2}$: $p(x) = \frac{1-q^x}{1-q^a}$, $q = \frac{1-p}{p}$.

Победа точно на n-тия ход: свеждане

Победа на ход n значи: на ход n капиталът става a за пръв път, без преди това да е докоснал 0 или a.

Последното хвърляне е ези. Преди него, за $n^* = n - 1$ хода, капиталът минава от x до $a - 1$, оставайки строго между 0 и a. Местим началото в $(0, 0)$: траектории от $(0, 0)$ до (n^*, m^*), $m^* = a - x - 1$, които **не докосват** правите $y = -x$ и $y = a - x$.



Всяка конкретна редица от n хвърляния има вероятност $\frac{1}{2^n}$.

Включване и изключване с отражения

От всички траектории N_{n^*,m^*} (Задача 1.10) махаме докосващите. Докосващите $y=-x$ са N_{n^*,m^*+2x} (отражение), а $y=a-x$: $N_{n^*,m^*-2(a-x)}$. Но тези, докосващи **и двете** (в някакъв ред), са извадени два пъти: връщаме ги с двойно отражение, и т.н.

Нека A_j (B_j) са траекториите, които докосват последователно j пъти двете прави, започвайки с $y=-x$ ($y=a-x$). За $j=0,1,2,\ldots$:

$$N(A_{2j+1}) = N_{n^*,\,m^*+2j(a-x)+2(j+1)x}, \qquad N(A_{2j}) = N_{n^*,\,m^*-2j(a-x)-2jx},$$
$$N(B_{2j+1}) = N_{n^*,\,m^*-2(j+1)(a-x)-2jx}, \qquad N(B_{2j}) = N_{n^*,\,m^*+2j(a-x)+2jx}.$$

Отговор и проверка

$$\mathbb{P}(\text{печели на ход } n) = \Big(N_{n^*,m^*} + \sum_{j\geq 1}(-1)^j\big[N(A_j)+N(B_j)\big]\Big)\frac{1}{2^n}.$$

(Ненулево само ако $n+a-x$ е четно; сумата е крайна, защото $N_{n,m}=0$ при $|m|>n$.)

Проверка при $x=2$, $a=6$: формулата дава $1, 4, 13, 40, 121$ печеливши траектории за $n=4,6,8,10,12$, същото като директното преброяване. ✓

Отговор. $\mathbb{P}(\text{печели}) = \frac{x}{a}$; $\mathbb{P}(\text{печели на } n\text{-ти ход}) = \Big(N_{n^*,m^*} + \sum_{j\geq 1}(-1)^j\big[N(A_j)+N(B_j)\big]\Big)\frac{1}{2^n}$.